

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO — RFC-02

Naturaleza: cambio de calidad (requisito no funcional)

Sistema: SIMPA — Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Repositorio: https://github.com/erizzov-boop/ISR401-PFC-ERS-EQUIPO_B

ID / Fecha	RFC-02 — 5 de agosto de 2026
Solicitante y rol	Villafuerte Rosero Allan Noe — Inspector 1 de la inspección, analista y desarrollador en el CCB
Requisito afectado	RNF-17 (reclasificación) y RNF-18; se crea RNF-19
Descripción del cambio	Corregir el mapeo de los requisitos no funcionales al modelo de calidad de ISO/IEC 25010:2023. Primero, reclasificar RNF-17: emplea “Portabilidad” como característica de primer nivel cuando en la edición 2023 sus subcaracterísticas pasaron a depender de Flexibilidad. Segundo, especificar RNF-19 para la característica de Seguridad física (<i>safety</i>), que no tenía ningún requisito asociado.
Origen	Defecto DEF-16, severidad mayor , detectado en la inspección formal del Paso 1. La §3.3 del ERS afirmaba cubrir las nueve características del modelo; la cobertura declarada no se sostenía.
Justificación de negocio	El ERS declara conformidad con una norma cuya estructura no está aplicando correctamente. Más allá del rigor formal, la omisión es sustantiva: RF-09 recomienda acciones de control fitosanitario, y una recomendación de agroquímico sin equipo de protección personal ni intervalo de reingreso al lote expone físicamente al personal. La asesoría técnica ya exige esos datos en campo (EV-02); el sistema no puede emitir recomendaciones que los omitan.
Requisitos impactados (desde la matriz)	Directos: RNF-17, RNF-18 (fila TR-46). Indirectos: RNF-16, de la misma familia de calidad; RF-09, destinatario funcional del nuevo RNF-19.
Artefactos impactados	Caso de uso CU-18; historia HU-06; prototipo MU-03; módulo M-05 (diagnóstico asistido por IA); caso de prueba CP-41. Requiere además incorporar el equipo de protección y el intervalo de reingreso a la ficha de producto fitosanitario.
Efecto sobre requisitos no funcionales	Eleva el total de 18 a 19. Reordena la agrupación por característica sin alterar ningún valor objetivo ya fijado.
Costo estimado	4 horas-persona: reclasificación y revisión del mapeo completo de las nueve características (2 h) y especificación de RNF-19 con su método de verificación (2 h).
Riesgo asociado	De aprobar: bajo. RNF-19 condiciona a RF-09, que es <i>Should</i> y no está implementado en el MVP, de modo que no invalida trabajo hecho. De rechazar: medio. El ERS conserva una declaración de conformidad normativa que no se sostiene y deja sin cubrir un riesgo físico real.

Alternativas consideradas	Declarar la característica de Seguridad física no aplicable al sistema. Descartada: un cultivo con aplicación de agroquímicos tiene riesgo físico para las personas, y el sistema emite recomendaciones que inciden en él.
Recomendación técnica	Aprobar. Corrige una declaración normativa incorrecta y cubre un riesgo con consecuencias sobre la integridad de las personas.
Decisión del CCB	Aprobado por unanimidad (2 votos a favor, 0 en contra).
Justificación de la decisión	El representante del cliente objetó inicialmente la aplicabilidad de la característica y retiró la objeción tras el argumento sobre RF-09, añadiendo que la asesoría técnica ya exige esos datos en campo.
Responsable / Plazo	Villafuerte Rosero Allan Noe — 5 de agosto de 2026
Versión resultante	ERS v1.1